KS 적용 근거표 - 03 셀 분리 공구 부품도 (D-04, R03)

기준 자료: 2025 국가기술자격 CAD 실기시험용 KS 기계제도 규격 (이하 규격집, 항 번호로 인용). 규격집은 시험용 발췌본이며 KS 원문 대조는 하지 않았다. 도면의 공차·거칠기·끼워맞춤 값과 이 표의 값은 같은 파일(ks_spec.py)에서 나온다.
상태: 적용 = 이번 도면에 넣음 / ※ = 구매품 선정 후 값이 바뀔 수 있음 / 가정 = 재료·처리 같은 설계 가정 / 적용 안 함 = 넣지 않은 이유를 적음. 실물 측정·강도·밀봉·절연 시험은 하지 않았다.

1. 공통 기준 (모든 부품)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
일반 치수 공차	KS B ISO 2768-m	규격집 46항 주서(예) 1	기능에 영향 없는 외형·깊이는 보통급(m)으로 관리. 기능 치수는 개별 공차·기하공차로 따로 지시	적용
모떼기·안쪽 모서리	0.2×45° (지시 없는 모서리), 안쪽 R2 이하	규격집 5항 값, 46항 2·3	부품이 작아(두께 4~10) 시험 예시의 1×45°·R3은 과대. 버 제거만. 노즈 통과 구멍 모서리는 R3 이하면 노즈 모서리와 안 닿음 (R2로 여유)	적용
거칠기 기호 4단계	w=Ra 12.5, x=Ra 3.2, y=Ra 0.8, z=Ra 0.2	규격집 1항, 46항 7	w: 닿지 않는 가공면 / x: 볼트 체결·안착면 / y: O링 밀봉면, H8 구멍, 로드셀 안착 범위 / z: 미끄럼·베어링면이 없어 사용 안 함	적용
알루미늄 재료	A6061P-T6 (가정)	규격집 50항 (목록 외 기호 허용 문구)	Z축 40 kg급 여유가 작아 가벼워야 함, 가공성, 비자성. 규격집 목록에 6061이 없어 KS D 6701 표기를 씀 (원문 대조 안 함)	적용 (가정)
노즈 재료	PEEK 비강화 (가정)	규격집 50항 목록 외	셀 단자 가까이 가는 부품이라 비금속(절연 후보). KS 재료 기호 없음. 절연·내열·크리프는 미검증	적용 (가정)
표면 처리	황산 아노다이징, 나사부·밀봉면·H8 구멍 마스킹	규격집 46항 4·5 (표면처리 지시 예)	해체 공정의 전해액 증기 등에 대한 부식 방지. 피막이 면당 약 5 µm 자라 H8(27 µm)·O링 압축을 바꾸지 않게 마스킹	적용 (가정)
볼트 구멍	M3 Ø3.4 / M4 Ø4.5 / M5 Ø5.5	규격집 15항 (2급)	표준 여유 구멍. 이 여유(구멍-볼트 = 0.4~0.5)가 위치도 배분의 기준	적용
위치도 배분 (고정 체결)	관통 쪽 Ø0.3 + 탭 쪽 Ø0.2 = 0.5 (M3: 0.2 + 0.2 = 0.4)	규격집 15항 구멍 지름	일반 공차 m(30~120에서 ±0.3)만 쓰면 대각 어긋남이 0.85까지 커져 볼트가 안 들어갈 수 있음 → 위치도로 조립을 보장	적용
카운터보어	M3 카운터보어 Ø6.5 깊이 3.3 / M5 카운터보어 Ø9.5 깊이 5.5	규격집 16항 머리 dk·k 최대 (KS B 3505 폐지 안내 따름)	머리가 면 아래로 들어가야 상대 부품이 면 전체로 닿음. 지름 = dk 최대 + 0.8 정도, 깊이 = k 최대 + 0.3 이상 (M3 5.68/3.0, M5 8.72/5.0)	적용
탭 기초 구멍	M3 Ø2.5, M4 Ø3.3, M5 Ø4.2 / 기초 구멍 깊이 ≥ 나사 깊이 + a	규격집 10항 D1, 17항 a(보통) 준용	기초 구멍은 안지름 D1(M3 2.459, M4 3.242, M5 4.134)보다 약간 크게. 탭 끝 불완전 나사부(a: M3 1.5, M4 2.1, M5 2.4)는 물림 길이에서 뺌	적용
기하공차 값 고르는 방법	안착면 평면도 = IT7 / 기능면 = 기능 계산값	규격집 3항 IT 공차	안착면은 고르게 닿기만 하면 되므로 밀링 수준인 IT7. 평행·직각은 컵 접촉·광점 위치 같은 요구에서 역산. 시험 도면의 0.011(IT5)은 정밀 축·베어링 자리용이라 이 공구에는 쓰지 않음	적용
중심거리 허용차	사용 안 함 → 이론적 정확 치수 + 위치도	규격집 4항	여러 구멍이 동시에 맞아야 하는 볼트 패턴이라 두 구멍 사이 거리만 묶는 4항보다 위치도가 조립 조건을 직접 보장	적용 안 함
끼워맞춤 범위	IR 센서 클램프 Ø18 H8 한 곳	규격집 2항	나머지 결합은 볼트 체결 + 조립 후 공구 오프셋 보정으로 충분 → 위치결정 핀·스피곳은 넣지 않음. 로드셀·교환기 중심 맞춤은 구매품 선정 후 제조사 규격으로 추가 (※)	적용

2. 부품별 지시와 이유

03-001 노즈 (D-04 1/5)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
데이텀 A: 플랜지 아랫면	평면도 0.04	규격집 3항 IT7 (120~180: 40 μm)	하우징 바닥(03-002 A)에 앉는 면. PEEK 플랜지가 볼트 4개로 눌릴 때 들뜬 곳이 없어야 국부 응력·크리프가 줄어듦	적용
데이텀 B: 4-Ø4.5 관통 (H1)	위치도 Ø0.3 | A	규격집 15항	M4 고정 체결의 관통 쪽 배분 (하우징 탭 쪽 Ø0.2)	적용
몸체 아랫면 (컵 브래킷 안착)	평행도 0.1 | A	기능 계산	두 컵(간격 80) 높이 차 ≤ 0.06 → 컵 압축 차이가 컵 변형 여유(약 1 mm 가정)보다 충분히 작음. PEEK 가공 여유	적용
2-Ø3.4 관통 (H2, IR 클램프 발 볼트)	위치도 Ø0.2 | A | B	규격집 15항	클램프·노즈·하우징 3장 적층 M3 체결: 관통 부품마다 0.2, 탭 0.2 (합 0.4)	적용
Ø19 관통 (H3, IR 시야 구멍)	위치도 Ø0.3 | A | B	기능 계산	센서 Ø18과 반경 틈 0.5 ≥ 클램프 여유 0.2 + 위치도 0.15 + 0.1 → 조립 시 센서가 노즈에 닿지 않음 (R03 초기 Ø18.4, 틈 0.2에서 키움)	적용
2-Ø12.4 깊이 14 (H5, 너트 포켓)	위치도 Ø0.5 | A | B	기능 계산	얇은 너트 대각 9.24보다 반경 1.5 이상 커서 위치를 느슨하게 둠	적용
4-Ø4.5 깊이 8 (H6, M3 인서트)	위치도 Ø0.2 | A | B	규격집 15항	컵 브래킷 M3 고정 체결 (브래킷 Ø3.4: 0.2 + 인서트 쪽 0.2). 구멍 지름은 인서트 형식 선정 후 확정	적용 (※ 선정 후 확정)
거칠기	w (x)	규격집 1·46항	안착·체결면만 x, 나머지는 닿지 않는 면	적용

03-002 하우징 (D-04 4/5)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
데이텀 A: 바닥 윗면	평면도 0.04	규격집 3항 IT7 (120~180: 40 μm)	노즈 플랜지가 앉는 면 = 공구 아래쪽 기준	적용
데이텀 B: 4-M4 관통 (K1)	위치도 Ø0.2 | A	규격집 10·15항	M4 고정 체결 탭 쪽 배분. 바닥 두께 6 = 물림 1.5d (알루미늄 일반 권장 1.5d 이상, 규격집 밖)	적용
데이텀 C: 윗면 (상판 안착)	평행도 0.1 | A	기능 계산	길이 160에서 0.1 → 기울기 0.04° → 컵 접촉·하중 측정 영향이 무시할 수준	적용
2-M3 관통 (K2, IR 클램프 발)	위치도 Ø0.2 | A | B	규격집 10·15항	M3 고정 체결 탭 쪽 (관통 쪽 0.2와 합 0.4)	적용
2-M5 깊이 6 (K3, 피팅 포트) + 보스 Ø11×4	위치도 Ø0.3 | A | B, 자리면 x	규격집 10·17항	바닥 6만으로는 기초 구멍 5에서 a 2.4를 빼면 완전 나사 2.6 → 피팅 나사(약 4 가정)에 부족. 보스 4로 기초 구멍 9 → 완전 나사 6.6. 자리면은 피팅 개스킷 밀봉	적용 (※ 선정 후 확정)
4-Ø3.4 관통 (K5, 노즐 블록 볼트)	위치도 Ø0.2 | A | B	규격집 15항	노즐 블록 M3 고정 체결 (블록 탭 쪽 0.2)	적용
6-M4 깊이 10 (K6, 보스), 기초 Ø3.3 깊이 14	위치도 Ø0.2 | C | B	규격집 10·17항	상판 M4 고정 체결 탭 쪽. 기초 구멍 14 ≥ 10 + a 2.1. 물림 10 = 2.5d	적용
4-Ø3.4 관통 (K7, 옆벽)	위치도 Ø0.2 | A	규격집 15항	진공 유닛 M3 체결. 유닛 탭 쪽 공차는 구매품 사양 (※)	적용 (※ 선정 후 확정)
바닥 아랫면 O링 밀봉 범위 Ø14 (2곳)	y	규격집 1·46항	O링 정적 밀봉면 - 가공 자국이 누설 경로가 되지 않게 (일반 권장 Ra 1.6 이하 → 4단계 중 y)	적용

03-003 상판 (D-04 5/5)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
데이텀 A: 아랫면	평면도 0.04	규격집 3항 IT7 (120~180: 40 μm)	하우징 윗면 C에 앉는 면	적용
데이텀 B: 6-Ø4.5 관통 (T1)	위치도 Ø0.3 Ⅰ A	규격집 15항	M4 고정 체결 관통 쪽	적용
윗면 (로드셀 안착), Ø84 범위 y	평행도 0.04 Ⅰ A	규격집 3항 IT7	로드셀은 설치면 평면·평행이 측정 오차에 영향. 제조사 요구값이 나오면 그 값으로 바꿈	적용 (※ 선정 후 확정)
4-Ø5.5, 아래 카운터보어 Ø9.5 깊이 5.5 (T2)	위치도 Ø0.3 Ⅰ A Ⅰ B	규격집 15·16항	로드셀 M5 체결 관통 쪽 (로드셀 탭 쪽 0.2 가정). 머리를 판 안에 넣어 볼트 길이 12 유지	적용 (※ 선정 후 확정)

03-004~006 누름판 (D-04 3/5)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
Ø4.5 관통 (M4)	위치도 Ø0.3 Ⅰ A	규격집 15·16항	폭 8 ≥ M4 머리 dk 최대 7.22 → 머리가 판 위에 다 얹힘 (R03 초기 M5는 8.72 〉 8로 걸침 → M4로 변경)	적용
데이텀 A: 아랫면	x	규격집 1·46항	노즈 플랜지를 누르는 면	적용

03-007 컵 브래킷 (D-04 2/5)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
데이텀 B: 2-Ø3.4, 아래 카운터보어 Ø6.5 깊이 3.3	위치도 Ø0.2 Ⅰ A	규격집 15·16항	머리가 아랫면보다 0.3 들어가 흡착 시 변형되는 컵과 닿지 않게. M3 고정 체결 0.2 + 0.2	적용
Ø5.5 관통 (니플 M5)	위치도 Ø0.3 Ⅰ A Ⅰ B	기능 계산	컵 중심 위치 오차가 컵-단자 최소 틈 2.92 mm의 1/5 수준. 니플은 너트로 조여 고정	적용 (※ 선정 후 확정)
아랫면 (컵 안착)	평행도 0.05 Ⅰ A	기능 계산	두 컵의 밀봉 립 높이 차를 줄임. 판 두께 6의 양면 밀링으로 쉽게 나오는 값	적용

03-008·009 IR 클램프 (D-04 3/5)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
Ø18 H8 (짝가공, 틈 0.5 끼운 상태)	H8 = +0.027/0	규격집 2항 (H8 기준 h8 = 헐거운), IT8은 규격집 밖	센서 h8 가정 시 틈새 0~0.054 → 손으로 끼우고 중심 오차 작음. 조이면 Y 방향 지름이 최대 0.5 줄어 틈새를 흡수하고 물림. R03 초기 Ø18.2+0.1은 센서 공차에 따라 덜 물릴 수 있어 변경	적용 (※ 선정 후 확정)
Ø18 H8 축 직각도	직각도 Ø0.04 Ⅰ A	기능 계산	측정 거리 40에서 광점 위치 오차 ≤ 0.2 → 기울기 ≤ 0.29° → 클램프 높이 8에서 0.04	적용
Ø18 H8 위치	위치도 Ø0.2 Ⅰ A Ⅰ B	기능 계산	노즈 Ø19 구멍과 반경 틈 0.5 안에 센서가 들어가게	적용
데이텀 B: 2-Ø3.4 (뒤 클램프 세로)	위치도 Ø0.2 Ⅰ A	규격집 15항	M3 고정 체결 관통 쪽 (하우징 탭 0.2와 합 0.4)	적용
조임 나사 2-M3 깊이 8 (앞) / 2-Ø3.4 (뒤)	짝가공 (분할 전 같이 가공)	규격집 10·17항	기초 구멍 10 ≥ 8 + a 1.5. 두 반쪽 구멍이 같이 뚫려야 볼트가 비틀리지 않음	적용
거칠기	w (x, y)	규격집 1·46항	H8 구멍은 IT8(27 μm)의 1/10 수준 Ra ≤ 2.7 → y. 안착면·분할면 x	적용

03-010 노즐 블록 (D-04 2/5)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
데이텀 A: 윗면 (밀봉 접촉면)	평면도 0.02	규격집 3항 IT7 (18~30: 21 μm)	하우징 바닥 아랫면과 사이 틈이 O링 압축 공차(H ±0.05) 안에 들게	적용
O링 홈 P6 (평면, 내압용)	Ø9.2 / 폭 2.5 +0.25/0 / 깊이 1.4 ±0.05 / R0.4 이하	규격집 36항, 35항 굵기	공기가 안에서 밀어 O링이 바깥 벽에 붙으므로 바깥 지름 D 기준. 굵기 1.9 압축률 26 %. 통로 Ø2.5가 홈 안지름 4.2 안에 0.85 여유로 들어가는 가장 작은 호칭 (P5는 벽 0.35)	적용
데이텀 B: 2-M3 깊이 6, 기초 Ø2.5 깊이 8	위치도 Ø0.2 | A	규격집 10·17항	하우징 K5(Ø3.4)와 고정 체결 0.2 + 0.2. 기초 구멍 8 ≥ 6 + a 1.5. 물림 6 = 2d	적용
거칠기	w (y)	규격집 1·46항	밀봉면과 O링 홈만 y	적용

03-011 어댑터판 (D-04 5/5)

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
데이텀 A: 아랫면 (로드셀 안착)	평면도 0.035, y	규격집 3항 IT7 (80~120: 35 μm)	로드셀 설치면. 제조사 요구값이 나오면 바꿈	적용 (※ 선정 후 확정)
윗면 (교환기 툴 플레이트 안착)	평행도 0.035 | A, x	규격집 3항 IT7	교환기 접속면이 로드셀 축에 직각이 되게	적용 (※ 선정 후 확정)
데이텀 B: 4-Ø5.5, 위 카운터보어 Ø9.5 깊이 5.5 (PCD60)	위치도 Ø0.3 | A	규격집 15·16항	로드셀 M5 체결 관통 쪽. 머리가 윗면 아래로 들어가 교환기가 면 전체로 닿음	적용 (※ 선정 후 확정)
4-Ø5.5, 아래 카운터보어 Ø9.5 깊이 5.5 (PCD90)	위치도 Ø0.3 | A | B	규격집 15·16항	교환기 M5 체결 관통 쪽. 머리가 아랫면 아래로 들어가 로드셀과 닿지 않음	적용 (※ 선정 후 확정)

3. 넣지 않은 것과 이유

형체	도면 지시	규격 근거	이유	상태
z (Ra 0.2)	-	규격집 46항	미끄럼면·베어링 자리가 없음	적용 안 함
일반 기하공차 등급	-	-	기능면에만 개별 지시. 나머지는 치수 공차 m으로 충분	적용 안 함
위치결정 핀	-	-	공구 오프셋을 조립 후 보정하므로 핀 없이 볼트 위치도로 관리 (가공비·조립성)	적용 안 함
열처리·파커라이징·센터 구멍	-	규격집 46·47항	강 부품·축 부품이 없음 (알루미늄, PEEK)	적용 안 함

4. 계산 검사 (CAD·수계산 대조, 검증 아님)

항목	계산	기준	결과
고정 체결 노즈·누름판 → 하우징 (M4)	0.3 + 0.2 = 0.5	≤ H-F = 0.5	OK
고정 체결 IR 클램프·노즈 → 하우징 (M3)	0.2 + 0.2 = 0.4	≤ H-F = 0.4	OK
고정 체결 컵 브래킷 → 노즈 인서트 (M3)	0.2 + 0.2 = 0.4	≤ H-F = 0.4	OK
고정 체결 하우징 K5 → 노즐 블록 (M3)	0.2 + 0.2 = 0.4	≤ H-F = 0.4	OK
고정 체결 상판 → 하우징 보스 (M4)	0.3 + 0.2 = 0.5	≤ H-F = 0.5	OK
카운터보어 M3 지름	Ø6.5 - dk 최대 5.68 = 0.82	≥ 0.5	OK
카운터보어 M3 깊이	3.3 - k 최대 3.0 = 0.30	≥ 0.3	OK
카운터보어 M5 지름	Ø9.5 - dk 최대 8.72 = 0.78	≥ 0.5	OK
카운터보어 M5 깊이	5.5 - k 최대 5.0 = 0.50	≥ 0.3	OK
기초 구멍 깊이 하우징 K6 보스 (M4)	14 - 10 = 4	≥ a 2.1	OK
기초 구멍 깊이 하우징 K3 포트 (M5)	9.0 - 6.0 = 3	≥ a 2.4	OK
기초 구멍 깊이 노즐 블록 (M3)	8 - 6 = 2	≥ a 1.5	OK
기초 구멍 깊이 IR 클램프 앞 (M3)	10 - 8 = 2	≥ a 1.5	OK
나사 물림 하우징 K1 (노즈)	6 / 4 = 1.50d	≥ 1.5d (알루미늄 관행, 규격집 밖)	OK
나사 물림 하우징 K6 (상판)	10 / 4 = 2.50d	≥ 1.5d (알루미늄 관행, 규격집 밖)	OK
나사 물림 하우징 K2 (클램프 발)	6 / 3 = 2.00d	≥ 1.5d (알루미늄 관행, 규격집 밖)	OK
나사 물림 노즐 블록	6 / 3 = 2.00d	≥ 1.5d (알루미늄 관행, 규격집 밖)	OK
나사 물림 IR 클램프 앞	7.75 / 3 = 2.58d	≥ 1.5d (알루미늄 관행, 규격집 밖)	OK
누름판 폭 vs M4 머리	8 - 7.22 = 0.78	≥ 0	OK
O링 압축률 (공칭 / 최소 / 최대)	26.3 / 20.3 / 31.8 %	15~35 % (정적 밀봉 관행)	OK
O링 홈 충전율 (최대)	91 %	< 100 %	OK
O링 바깥지름 vs 홈 D (내압용)	9.6 > 9.2	O링이 바깥 벽에 닿음	OK
공기 통로 Ø2.5 와 홈 안쪽 벽	(9.2 - 2×2.5 - 2.5)/2 = 0.85	≥ 0.5	OK
Ø18 H8/h8 틈새	0 ~ 0.054	조임 여유 0.5 이하	OK
IR 광점 위치 오차 (직각도)	40 × tan(0.29°) = 0.20	≤ 0.2	OK
노즈 Ø19 와 센서 반경 틈	0.50 vs 클램프 여유 0.2 + 위치도 반경 합 0.25	≥ 0.45	OK
피팅 포트 완전 나사 길이	9 - 2.4 = 6.6	≥ 4 (피팅 나사 길이 가정 ※)	OK

검사 스크립트 verify_drawings.py가 같은 값으로 (1) 도면 DXF 글자에 지시값이 모두 들어 있는지, (2) 3D 솔리드의 구멍 지름·위치·깊이가 지시값과 같은지, (3) 위 계산이 기준을 만족하는지를 확인한다.

5. 이번 KS 개정으로 바뀐 3D (R03 초기 → R03 KS)

변경	이유 (규격집 표 대조에서 발견)	영향 부품
누름판 볼트 M5×18 → M4×18	M5 머리 dk 최대 8.72 (16항) > 누름판 폭 8. M4는 7.22로 판 위에 다 얹힘. 바닥 물림 6 = 1.5d로 좋아짐	노즈 H1·누름판 Ø4.5, 하우징 K1 M4, 볼트 03-201
노즐 블록 O링 홈 → P6 평면 홈	R03 초기 홈(Ø4/Ø7, 깊이 0.8)은 규격집 36항에 없는 치수. P6 내압용 D 9.2, G 2.5, H 1.4로 맞춤	03-010, O링 03-213 추가
IR 클램프 Ø18.2+0.1 → Ø18 H8	센서 공차에 따라 덜 물릴 수 있음. H8/h8(틈새 0~0.054)이면 조임 여유 0.5 안에서 확실히 물림	03-008·009
노즈 IR 구멍 Ø18.4 → Ø19	클램프가 볼트 여유 안에서 떠 있어 반경 틈 0.2로는 센서가 노즈에 닿을 수 있음	03-001 H3
피팅 포트에 보스 Ø11×4 추가	바닥 6에서 불완전 나사부(17항 a 2.4)를 빼면 완전 나사 2.6 → M5 피팅 나사에 부족	03-002 K3, 피팅·냉각 호스 4 mm 위로

바뀐 뒤 확인: 솔리드 79개 유효, 정지 상태 겹침 0건, 도면 치수 = 솔리드 치수, 계산 검사 모두 OK. 정비 공구 접근은 바뀌기 전과 같이 21곳 중 1곳 막힘 (냉각 호스 L 분리 후 접근).